

2022 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x | x^2 \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\emptyset$
- (5 分) 已知 z , 则 $\bar{z}$ ()
A. B. 1 C. D. 3
- (5 分) 已知向量 $(x+2, 1+x)$, $(x-2, 1-x)$. 若 $\perp$, 则 ()
A. $x^2=2$ B. $|x|=2$ C. $x^2=3$ D. $|x|=3$
- (5 分) 不等式 $3 < 0$ 的解集是 ()
A. $(-1, 0) \cup (0,)$ B. $(-3, 0) \cup (0, 1)$
C. $(-\infty, -1) \cup (, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
- (5 分) 以 $(1, 0)$ 为焦点, y 轴为准线的抛物线的方程是 ()
A. $y^2=x$ B. $y^2=x$ C. $y^2=2x-1$ D. $y^2=2x+1$
- (5 分) 底面积为 2π , 侧面积为 6π 的圆锥的体积是 ()
A. 8π B. C. 2π D. E. 4π
- (5 分) 设 x_1 和 x_2 是函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + x + 1$ 的两个极值点. 若 $x_2 - x_1 = 2$, 则 $a^2 =$ ()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 若 $f() = f()$, 则 $\varphi =$ ()
A. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ B. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$
C. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ D. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$
- (5 分) 函数 $y (x > 0)$ 的反函数是 ()
A. $y (x > 1)$ B. $y = \log_2 (x > 1)$
C. $y (0 < x < 1)$ D. $y = \log_2 (0 < x < 1)$
- (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 令 $b_n = S_n + 2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列, 则 $q =$ ()
A. B. C. D. E. $-\frac{1}{2}$
- (5 分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线与直线 $y = 2x + 1$ 垂直, 则 C 的离心率为 ()

A. 5 B. C. D.

12. (5分) 在 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中任取 3 个不同的数, 则这 3 个数的和能被 3 整除的概率是 ()

A. B. C. D.

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5分) 曲线 $y = x \ln x$ 在点 (1, 0) 处的切线方程为_____.

14. (5分) 已知 O 为坐标原点, 点 P 在圆 $(x+1)^2 + y^2 = 9$ 上, 则 $|OP|$ 的最小值为_____.

15. (5分) 若 $\tan \theta = 3$, 则 $\tan 2\theta =$ _____.

16. (5分) 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 是增函数, 若, 则 $a =$ _____.

17. (5分) 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 1$, AA_1 , 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的大小为_____.

18. (5分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, $g(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数. 若 $f(x) + g(x) = 2^x$, 则 $g(2) =$ _____.

三、解答题：本题共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A = 3\sin B, C, c$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$.

20. (15分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 0 的等差数列, 且 a_1, a_2, a_6 成等比数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = (-1)^n a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

21. (15分) 甲、乙两名运动员进行五局三胜制的乒乓球比赛, 先赢得 3 局的运动员获胜, 并结束比赛. 设各局比赛的结果相互独立, 每局比赛甲赢的概率为, 乙赢的概率为.

(1) 求甲获胜的概率;

(2) 设 X 为结束比赛所需要的局数, 求随机变量 X 的分布列及数学期望.

22. (15分) 已知椭圆 C 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 直线 yx 交 C 于 A, B 两点, $|AB| = 2$, 四边形 AF_1BF_2 的面积为 4.

(1) 求 c ;

(2) 求 C 的方程.

2022 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x | x^2 \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\emptyset$

【解答】解： $\because$ 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

$$\therefore B = \{x | x^2 \in A\} = \{-1, 1, -2, 2, 1, 2, \dots\},$$

$$\text{则 } A \cap B = \{1, 2\},$$

故选：B.

2. (5 分) 已知 z , 则 z ()

- A. B. 1 C. D. 3

【解答】解： $\because z$,

$$\therefore z.$$

故选：D.

3. (5 分) 已知向量 $(x+2, 1+x)$, $(x-2, 1-x)$. 若 $\parallel$, 则 ()

- A. $x^2=2$ B. $|x|=2$ C. $x^2=3$ D. $|x|=3$

【解答】解： $\because \parallel$, $(x+2, 1+x)$, $(x-2, 1-x)$.

$$\therefore (x+2)(1-x) - (1+x)(x-2) = 0,$$

$$\therefore -2x^2 + 4 = 0, \therefore x^2 = 2.$$

故选：A.

4. (5 分) 不等式 $3 < 0$ 的解集是 ()

- A. $(-1, 0) \cup (0,)$ B. $(-3, 0) \cup (0, 1)$
C. $(-\infty, -1) \cup (, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$

【解答】解：不等式 $3 < 0$,

$$\text{即 } 1 - 2x - 3x^2 < 0, x \neq 0,$$

$$\text{即 } 3x^2 + 2x - 1 > 0, x \neq 0,$$

$$\text{解得 } x \in (-\infty, -1) \cup (, +\infty).$$

故选：C.

5. (5分) 以 $(1, 0)$ 为焦点, y 轴为准线的抛物线的方程是 ()

- A. $y^2=x$ B. $y^2=x$ C. $y^2=2x-1$ D. $y^2=2x+1$

【解答】解: 以 $(1, 0)$ 为焦点, y 轴为准线的抛物线中 $p=1$,
所以顶点坐标为焦点与准线与 x 轴的交点的中点的横坐标为,
即该抛物线的方程为: $y^2=2(x) = 2x - 1$,
故选: C.

6. (5分) 底面积为 2π , 侧面积为 6π 的圆锥的体积是 ()

- A. 8π B. C. 2π D.

【解答】解: 设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l ,
由题意可得, 解得 r, l ,
 $\therefore$ 圆锥的高 h .
 $\therefore$ 圆锥的体积是 V .
故选: B.

7. (5分) 设 x_1 和 x_2 是函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + x + 1$ 的两个极值点. 若 $x_2 - x_1 = 2$, 则 $a^2 =$ ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + x + 1$,
 $\therefore f'(x) = 3x^2 + 4ax + 1$,
又 x_1 和 x_2 是函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + x + 1$ 的两个极值点,
则 x_1 和 x_2 是方程 $3x^2 + 4ax + 1 = 0$ 的两根,
故 $x_1 + x_2, x_1 \cdot x_2$,
又 $x_2 - x_1 = 2$,
则 $4x_1x_2 = 4$,
即 4,
则 $a^2 = 3$,
故选: D.

8. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 若 $f() = f()$, 则 $\varphi =$ ()

- A. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ B. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$
C. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ D. $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$, $f() = f()$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的一条对称轴为 $x=0$, 即 $\sin\varphi=1$ 或 $\sin\varphi=-1$, 故 $\varphi=2k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$) . 或 $\varphi=2k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$) .

$\therefore \sin(\varphi)=\sin(\varphi)$ ①. 不妨 $k=0$ 时,

φ 时, ①不成立; 当 φ 时, ①成立,

故 $\varphi=2k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$) ,

故选: D.

9. (5分) 函数 $y(x>0)$ 的反函数是 ()

A. $y(x>1)$

B. $y=\log_2(x>1)$

C. $y(0<x<1)$

D. $y=\log_2(0<x<1)$

【解答】解: 由 $y(x>0)$ 可得: $\log_2 y$,

因为 $x>0$, 所以 0 , 则 $y>1$,

所以原函数的反函数为 $y(x>1)$.

故选: A.

10. (5分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 令 $b_n=S_n+2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列, 则 $q=()$

A.

B.

C.

D.

【解答】解: 由题意可知, $a_1=1$, $a_2=q$, ,

$\therefore b_n=S_n+2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列,

$\therefore$, 即 $(3+q)^2=(1+2)(3+q+q^2)$, 即 $2q^2-3q=0$, 解得 q 或 $q=0$ (舍去) .

故选: B.

11. (5分) 若双曲线 $C: 1(a>0, b>0)$ 的一条渐近线与直线 $y=2x+1$ 垂直, 则 C 的离心率为 ()

A. 5

B.

C.

D.

【解答】解: 由双曲线 $C: 1(a>0, b>0)$ 的方程可得渐近线方程为 $y=\pm x$,

由题意可得,

所以双曲线的离心率 e ,

故选: D.

12. (5分) 在 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中任取 3 个不同的数, 则这 3 个数的和能被 3 整除的概率是 ()

A. B. C. D.

【解答】在 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中任取 3 个不同的数，
基本事件总数 $n=84$ ，
 $\therefore 1, 4, 7$ 被 3 除余 1；2, 5, 8 被 3 除余 2；3, 6, 9 刚好被 3 除，
 $\therefore$ 若要使选取的三个数字和能被 3 整除，
则需要从每一组中选取一个数字，或者从一组中选取三个数字，
 $\therefore$ 这 3 个数的和能被 3 整除的不同情况有：
30，
 $\therefore$ 这 3 个数的和能被 3 整除的概率为 P 。
故选：C.

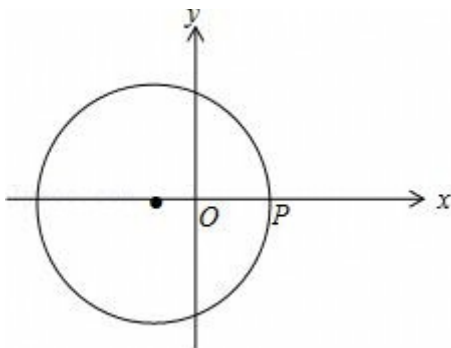
二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5 分) 曲线 $y=x\ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $x-y-1=0$.

【解答】解：由 $f(x)=x\ln x$ ，得
，
 $\therefore f'(1)=\ln 1+1=1$ ，
即曲线 $f(x)=x\ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线的斜率为 1，
则曲线 $f(x)=x\ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $y-0=1\times(x-1)$ ，
整理得： $x-y-1=0$ 。
故答案为： $x-y-1=0$ 。

14. (5 分) 已知 O 为坐标原点，点 P 在圆 $(x+1)^2+y^2=9$ 上，则 $|OP|$ 的最小值为 2 .

【解答】解：如图，



令 $x+1=3\cos\theta$ ， $y=3\sin\theta$ ，得 $x=3\cos\theta-1$ ， $y=3\sin\theta$ ，即 $P(3\cos\theta-1, 3\sin\theta)$ ，
 $\therefore |OP|$ ，

则当 $\cos\theta=1$ 时, $|OP|$ 有最小值为 2.

故答案为: 2.

15. (5 分) 若 $\tan\theta=3$, 则 $\tan 2\theta=$ _____.

【解答】解: 由 $\tan\theta=3$, 得 $\tan 2\theta$.

故答案为: .

16. (5 分) 设函数 $f(x)=a^x$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$) 是增函数, 若, 则 $a=$ 3 .

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x)=a^x$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$),

$\therefore$,

$$\therefore 3a^2 - 10a + 3 = 0,$$

$$\therefore a = 3 \text{ 或 } a,$$

$\because$ 函数 $f(x)=a^x$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$) 是增函数,

$$\therefore a = 3,$$

故答案为: 3.

17. (5 分) 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=1$, AA_1 , 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的大小为 90°

.

【解答】解: 如图所示, 分别取 BC 、 B_1C_1 的中点 O 、 O_1 , 由正三棱柱的性质可得 AO 、 BO 、 OO_1 , 两两垂直,

建立空间直角坐标系.

则 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $B_1(1, 0, 1)$,

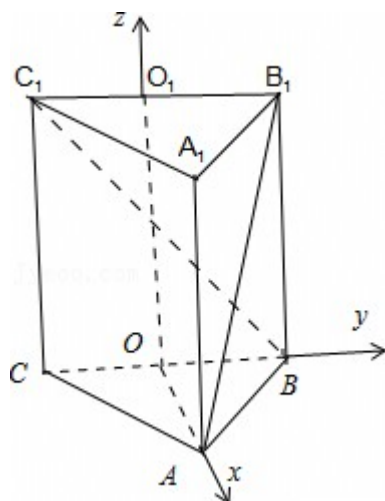
$C_1(0, 1, 1)$.

$$\therefore \overrightarrow{AB_1} = (1, 0, 1), \quad \overrightarrow{BC_1} = (-1, 1, 1),$$

$$\therefore \cos \theta = 0,$$

$\therefore$ 异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的大小为 90° .

故答案为: 90° .



18. (5分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, $g(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数. 若 $f(x) + g(x) = 2^x$, 则 $g(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解: 由 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 可得 $f(-2) = -f(2)$;

由 $g(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 可得 $g(-2) = g(2)$.

若 $f(x) + g(x) = 2^x$, 则 $f(2) + g(2) = 4$, ①

又 $f(-2) + g(-2) = -f(2) + g(2)$. ②

①+② 可得 $2g(2)$,

即有 $g(2)$.

故答案为: .

三、解答题: 本题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A = 3\sin B, C, c$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$.

【解答】解: (1) $\because \sin A = 3\sin B$,

$\therefore$ 由正弦定理可得, $a = 3b$,

$\therefore$ 由余弦定理可得, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, 即 $7 = 9b^2 + b^2 - 3b^2$, 解得 $b = 1$,

$\therefore a = 3$.

(2) $\because a = 3, C, c$,

$\therefore$

20. (15分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 0 的等差数列, 且 a_1, a_2, a_6 成等比数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = (-1)^n a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解答】解: (1) 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差 d 不为 0 的等差数列,

又 a_1, a_2, a_6 成等比数列,

则 $(1+d)^2 = 1+5d$,

即 $d^2 - 3d = 0$,

又 $d \neq 0$,

即 $d = 3$,

则 $a_n = 1 + 3(n-1) = 3n - 2$;

(2) 由 (1) 可得: ,

则 $(-1)^{2k} (6k - 2) = 3$,

则当 n 为偶数时, ,

当 n 为奇数时, $S_n = S_{n-1} + b_n$,

即.

21. (15 分) 甲、乙两名运动员进行五局三胜制的乒乓球比赛, 先赢得 3 局的运动员获胜, 并结束比赛.

设各局比赛的结果相互独立, 每局比赛甲赢的概率为, 乙赢的概率为.

(1) 求甲获胜的概率;

(2) 设 X 为结束比赛所需要的局数, 求随机变量 X 的分布列及数学期望.

【解答】解: (1) 由已知可得, 比赛三局且甲获胜的概率为,

比赛四局且甲获胜的概率为,

比赛五局且甲获胜的概率为,

所以甲获胜的概率为.

(2) 随机变量 X 的取值为 3, 4, 5,

则,

,

,

所以随机变量 X 的分布列为:

X	3	4	5
$P(X)$			

则随机变量 X 的数学期望为 E .

22. (15分) 已知椭圆 C 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 直线 yx 交 C 于 A, B 两点, $|AB|=2$, 四边形 AF_1BF_2 的面积为 4.

(1) 求 c ;

(2) 求 C 的方程.

【解答】解: (1) 由对称性知, $|OA|=|AB|$,

不妨取点 A 在第一象限, 设 $A(x, y)$, 则, 解得 $x, y=2$,

因为四边形 AF_1BF_2 的面积为 4,

所以 $2 \cdot y \cdot |F_1F_2| = 2 \cdot 2c = 4$,

所以 c .

(2) 设椭圆 C 的方程为 $1 (a > b > 0)$,

由 (1) 知, $A(2, 2)$,

代入椭圆方程有 1,

又 c ,

所以 $a^2=9, b^2=6$,

故椭圆 C 的方程为.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序